惠更斯原理，波的衍射

“振动与波”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 简谐振动的动力学方程、简谐振动的表达式、简谐振动速度和加速度、简谐振动特征量、旋转矢量法
- 简谐振动的能量、两个同方向同频率简谐振动的合成、两个同方向不同频率简谐振动的合成、拍、相互垂直的简谐振动的合成、李萨如图形
- 机械波的基本概念、一维简谐波的波函数
- 波动方程、波的能量；能流密度；波强、惠更斯原理
- 波的干涉；相干条件；干涉加强、减弱的条件
- 驻波方程、波腹波节、半波损失

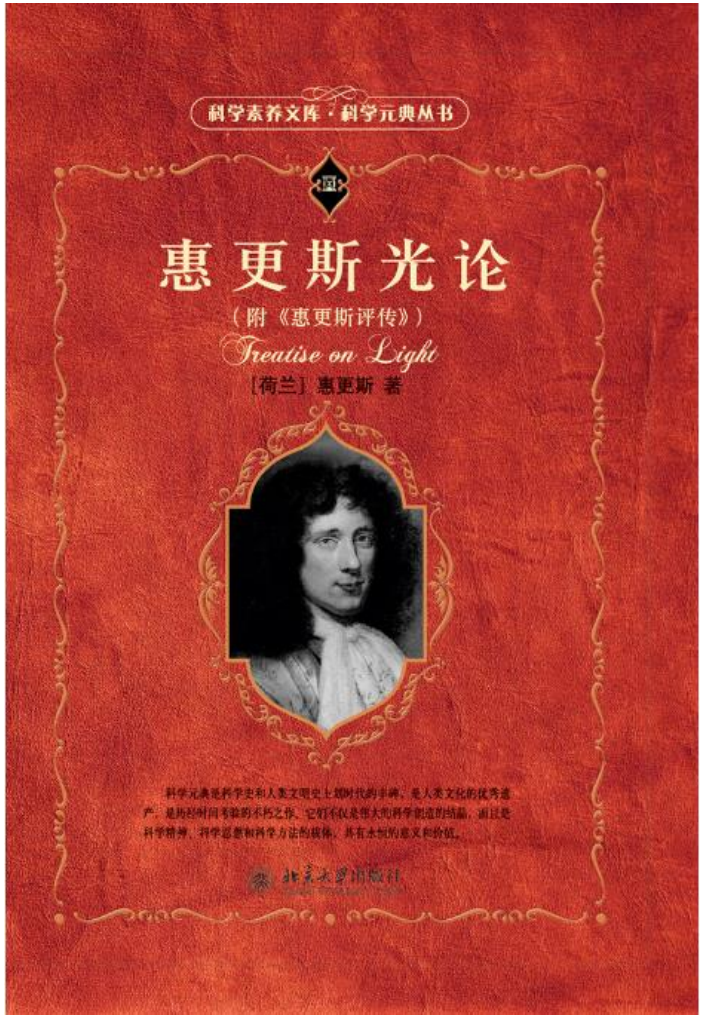
● 主要拓展内容

拓展：地震波和电磁波的矢量性

拓展：多普勒效应及其应用

拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用

克里斯蒂安·惠更斯
(1629-1685)
荷兰物理学家



1678年，惠更斯完成著作《光论》

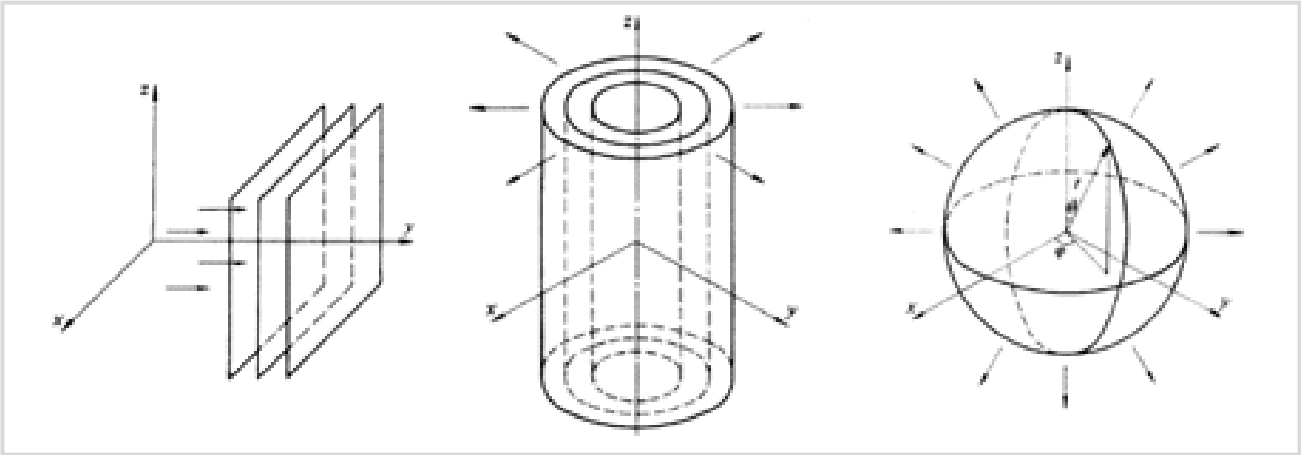
- **核心概念：**

波面：振动相位相同的点构成的面（同相面）.

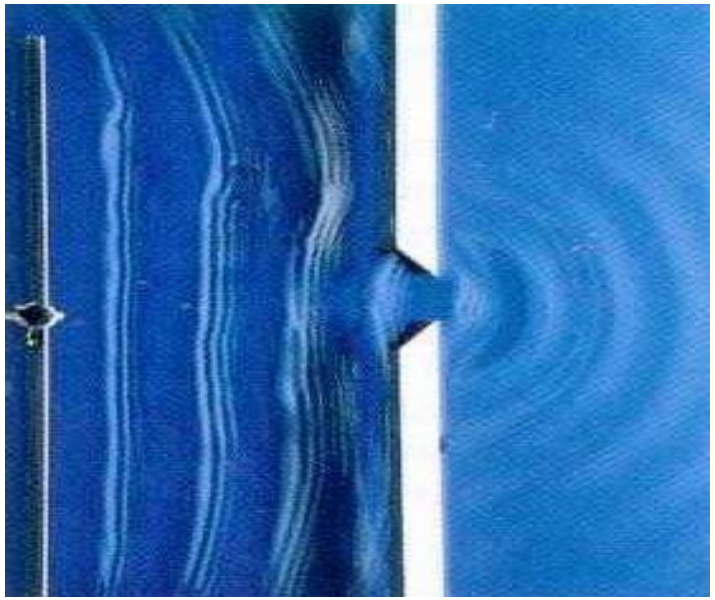
波前（波阵面）：某时刻处于最前面的波面.

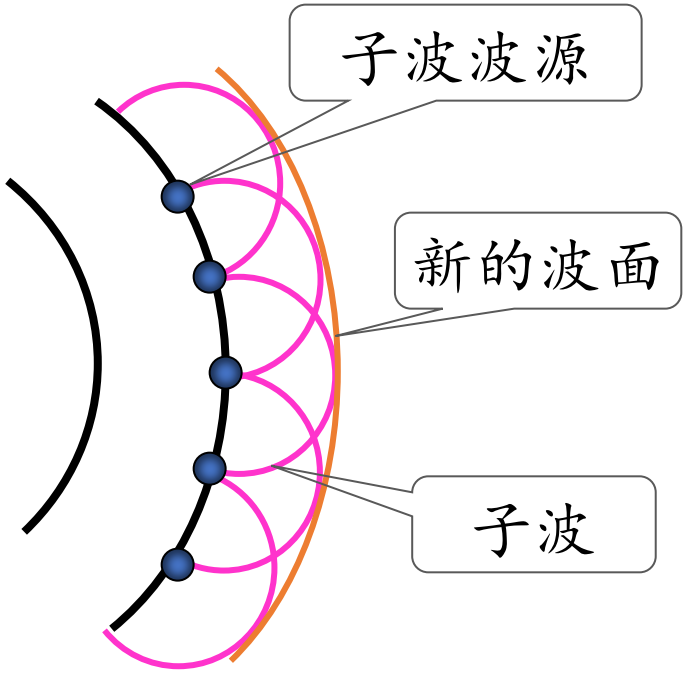
- **核心问题：**

知道某时刻波前的位置，能否知道下一时刻的波前位置？



平面波（面源） 柱面波（线源） 球面波（点源）

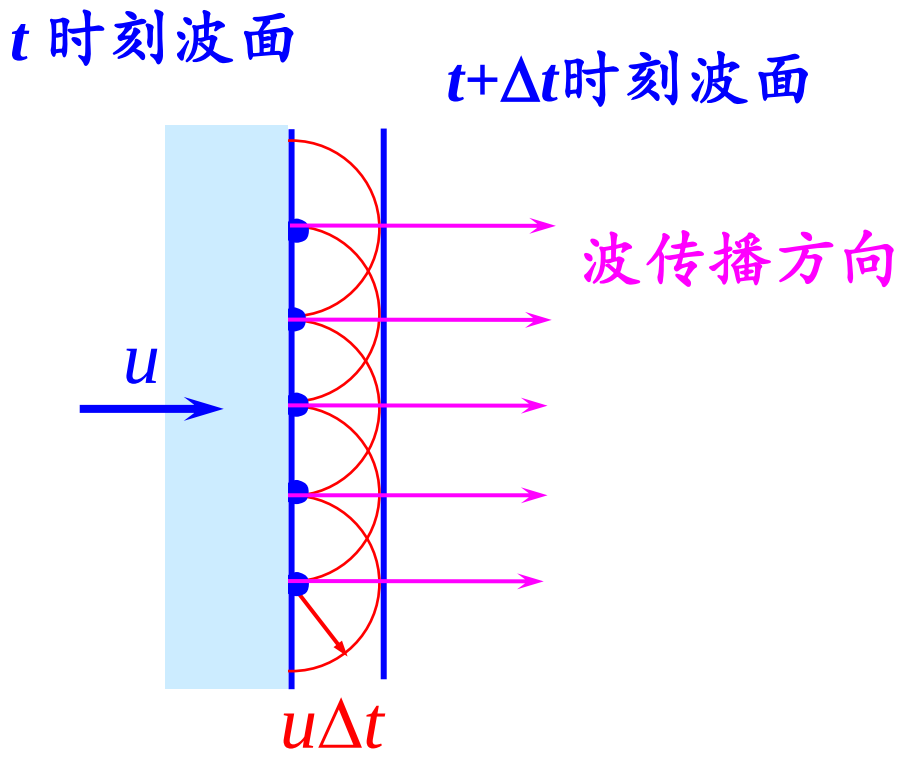




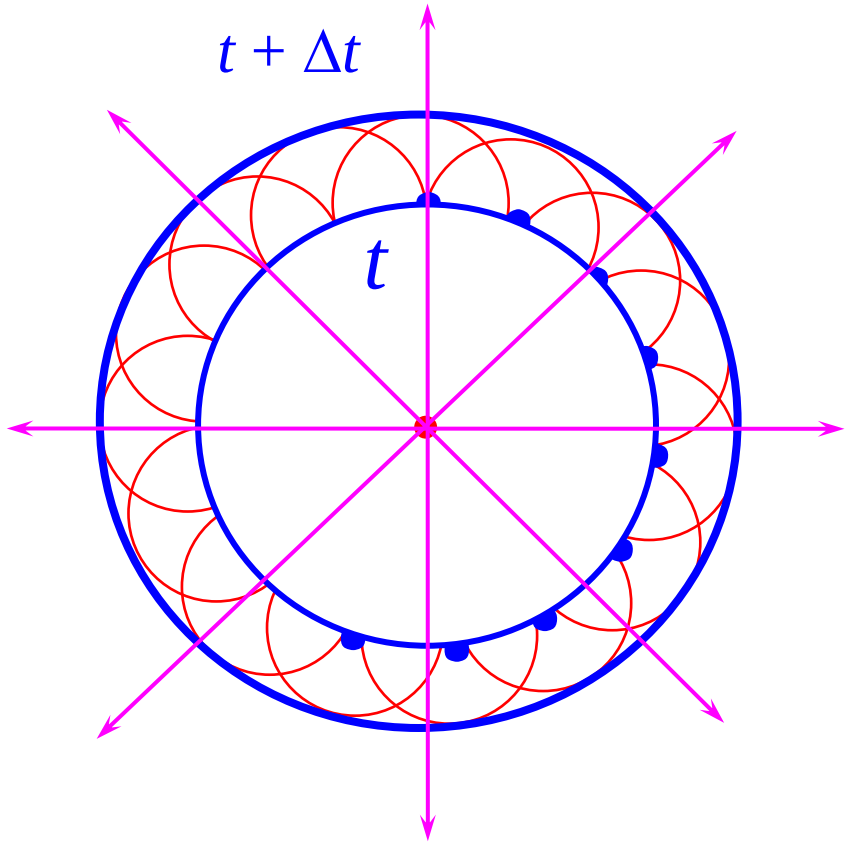
介质中波动传播到的各点都可以看作是发射子波的波源，而在其后的任意时刻，这些子波的包迹就是新的波面. ——惠更斯原理

核心思想：“子波”

- **波在均匀各向同性介质中传播**



平面波



球面波 & 柱面波

对惠更斯原理的两点说明

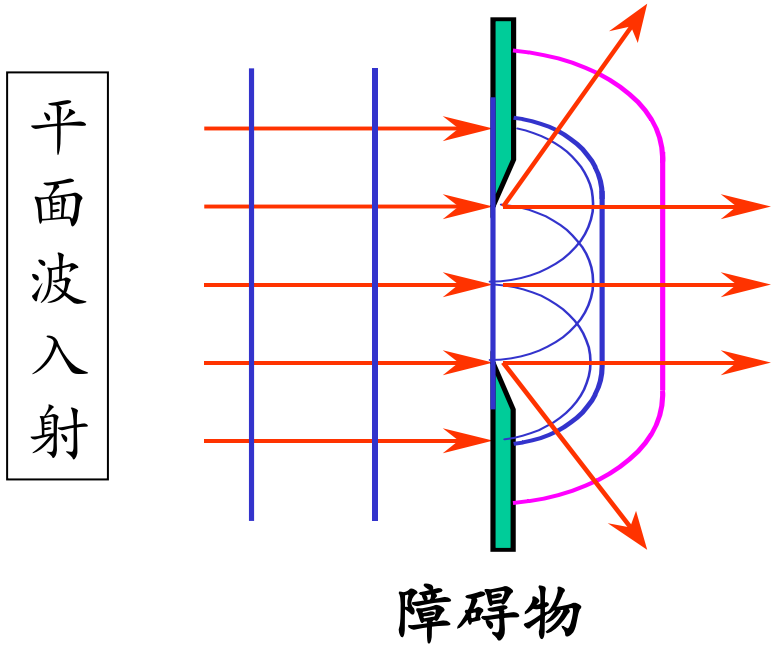
1、对任何波动过程的都适用，无论是机械波或是电磁波、光波，广泛的解决了波的传播问题。

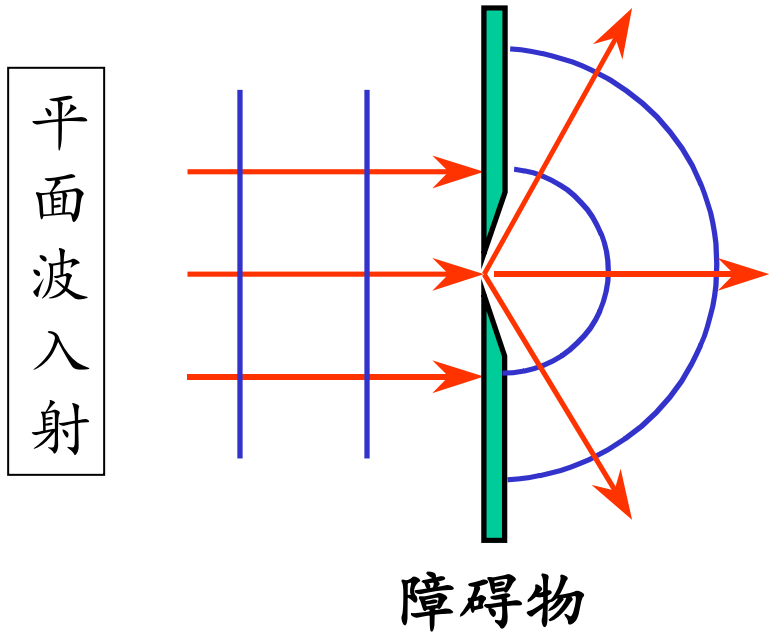
- 当波动在各向同性均匀介质中传播，用惠更斯原理求出波面几何形状不变，波线不发生偏折。
- 当波动在不均匀介质中传播，用惠更斯原理求出波面几何形状可能变化，波线发生偏折。
- 用简洁的作图方法说明了波在传播中发生的衍射、反射、折射等现象。

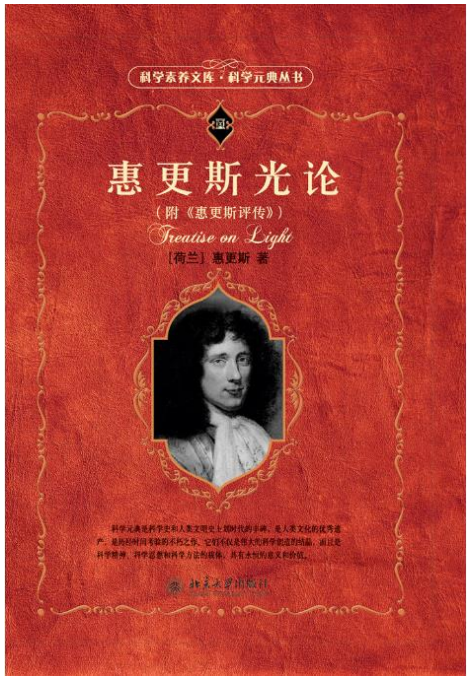
2、存在局限性：无法说明子波为何不能倒退；无法说明子波强度的分布问题。

● 衍射——波传播遇到障碍物时，发生偏离原来直线传播方向的现象。

衍射的实质是波面破损或畸变。



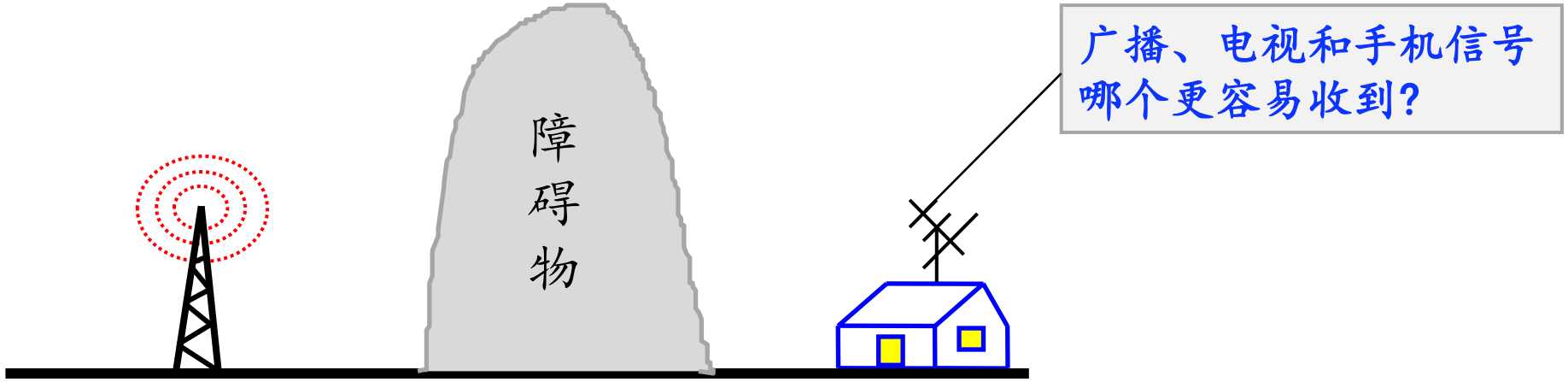




- 衍射是波动的直接证据之一；
- 一切波动都具有衍射现象.

● 衍射现象是否明显与波长和障碍物的相对大小有关。

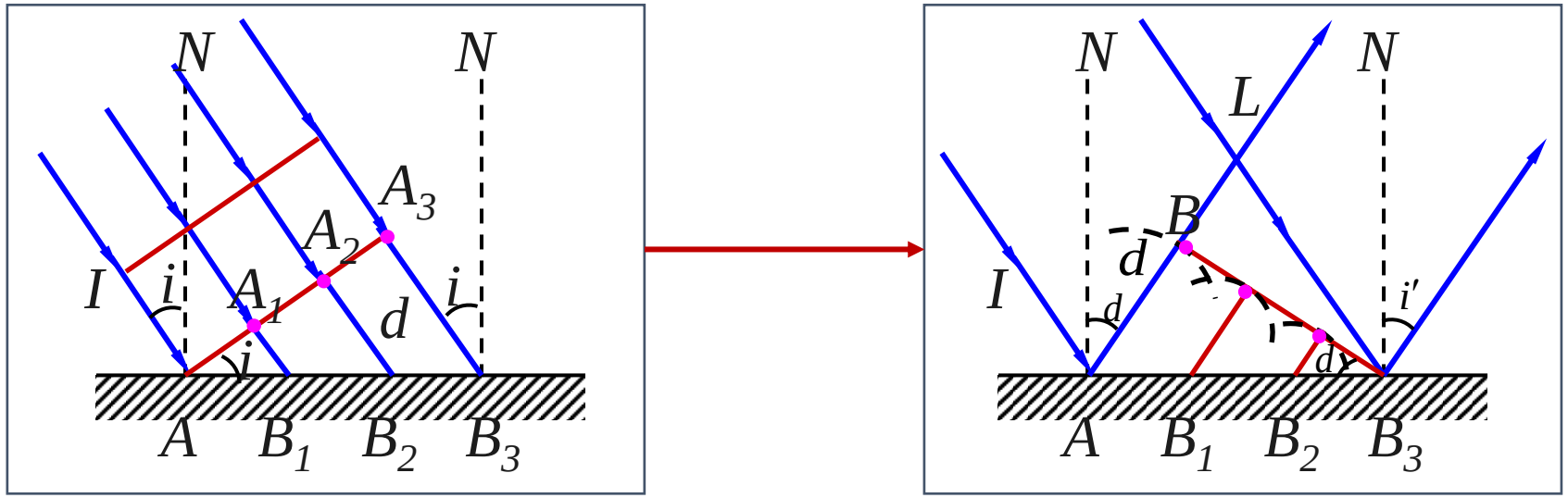
- 当障碍物较大，比波长大得多时，衍射不明显；
- 当障碍物较小，可与波长比拟时，衍射就明显。



用途	长波调幅广播	中波调幅广播 AM	调频广播 FM	电视&数据广播	手机信号等
频率	120-300 kHz	525KHz-1605KHz	88-108MHz	167-223;223-443MHz等	GSM; 3G; 4G; 5G.
波段	低频 LF (LW)	中频 MF	甚高频 VHF	VHF,特高频 UHF	UHF,超高频SHF

波长变短，衍射变弱 → 信号的“绕过障碍物的能力”变弱

1、惠更斯原理解释波的反射



t时刻波前： $\overline{AA_1A_2A_3}$

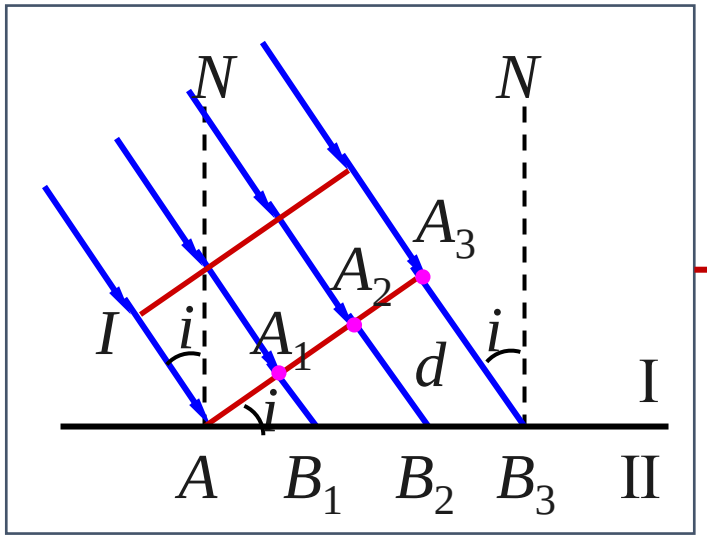
t+△t 时刻波前： $\overline{BB_3}$

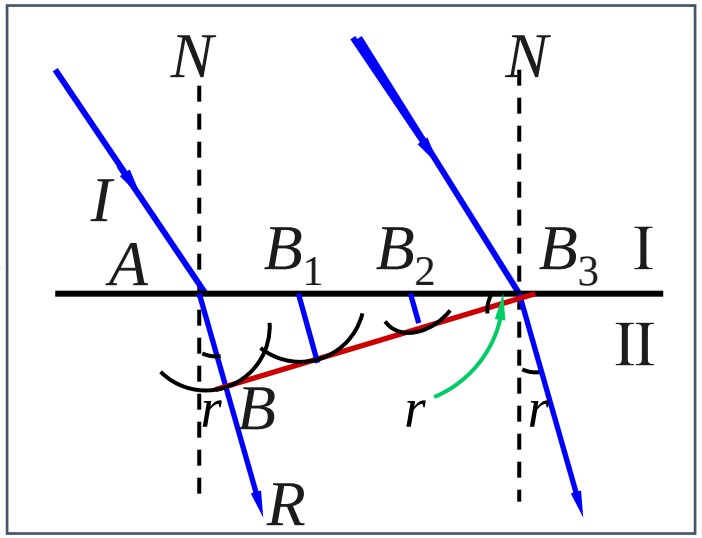
可知： 反射角 = 入射角.

2、惠更斯原理解释波的折射

$$u_1 = \frac{c}{n_1};$$

$$u_2 = \frac{c}{n_2}.$$





t时刻波前：$\overline{AA_1A_2A_3}$　　t+△t 时刻波前：$\overline{BB_3}$

$$\overline{A_3B_3} = u_1\Delta t = \overline{AB_3}\sin i.$$

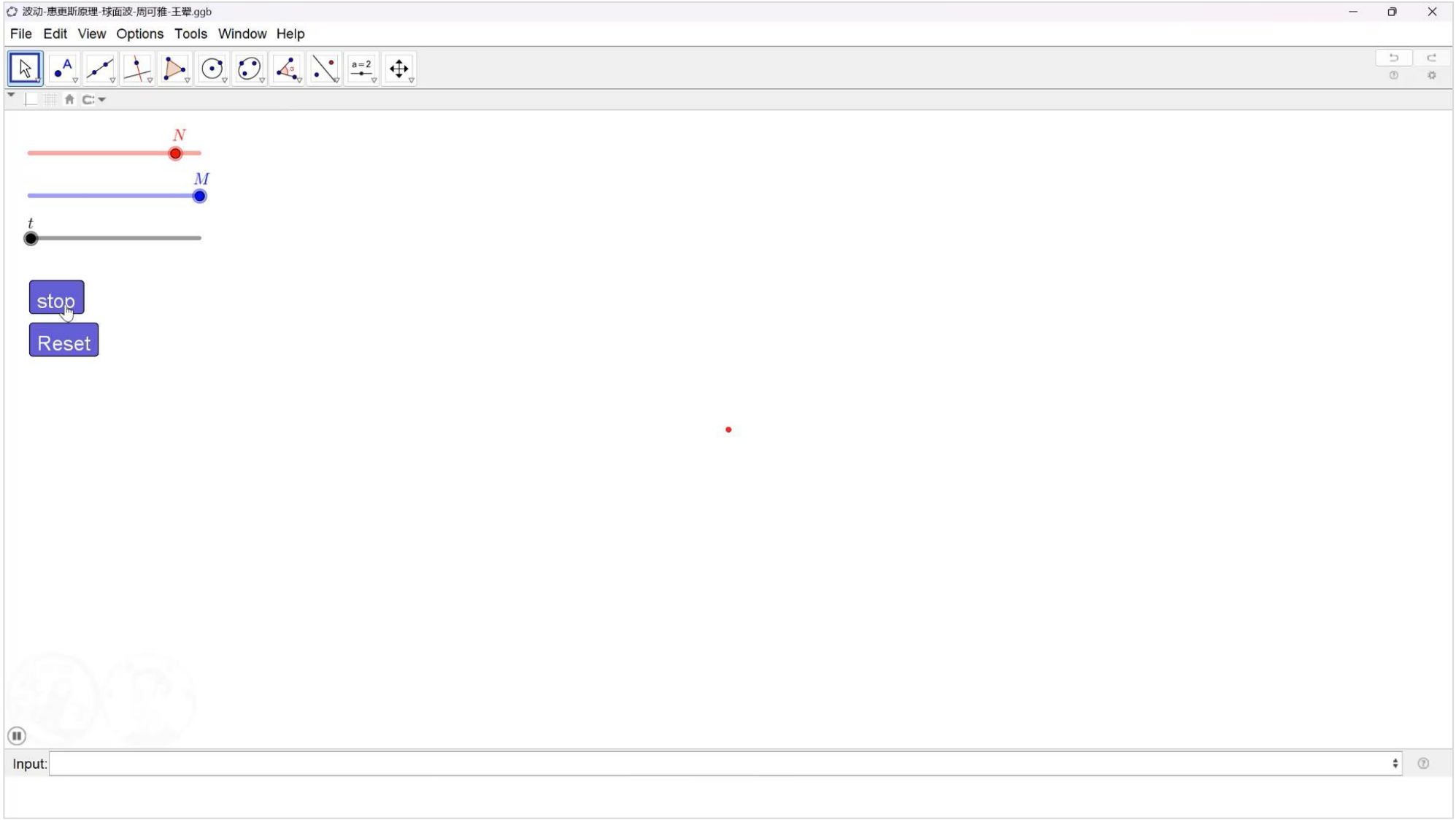
$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2} \rightarrow \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}.$$

(折射定律)

“惠更斯原理” 动画资源

https://www.geogebra.org/m/mk6mv7km

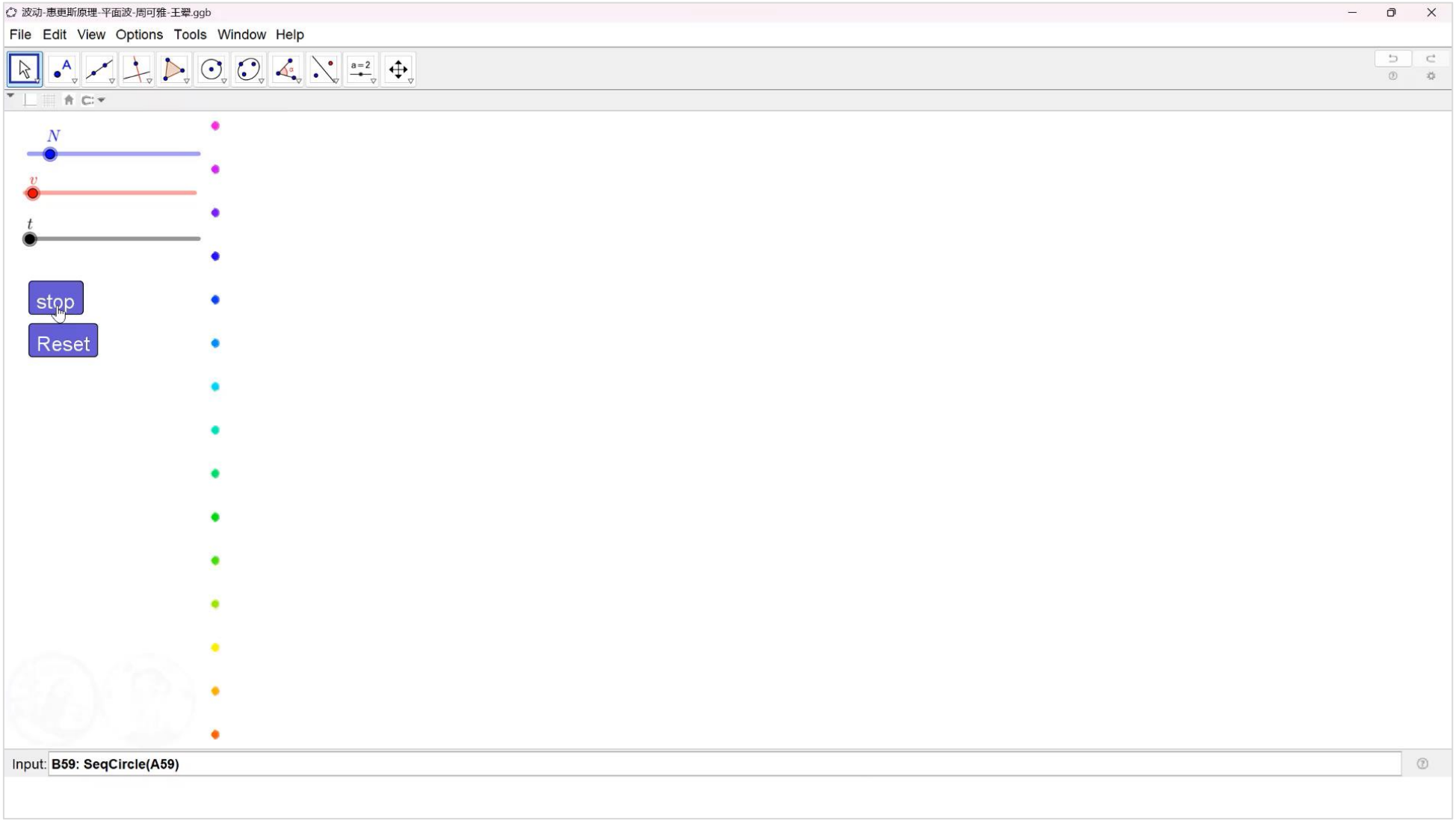
（1） 球面波的波前



“惠更斯原理” 动画资源

https://www.geogebra.org/m/mk6mv7km

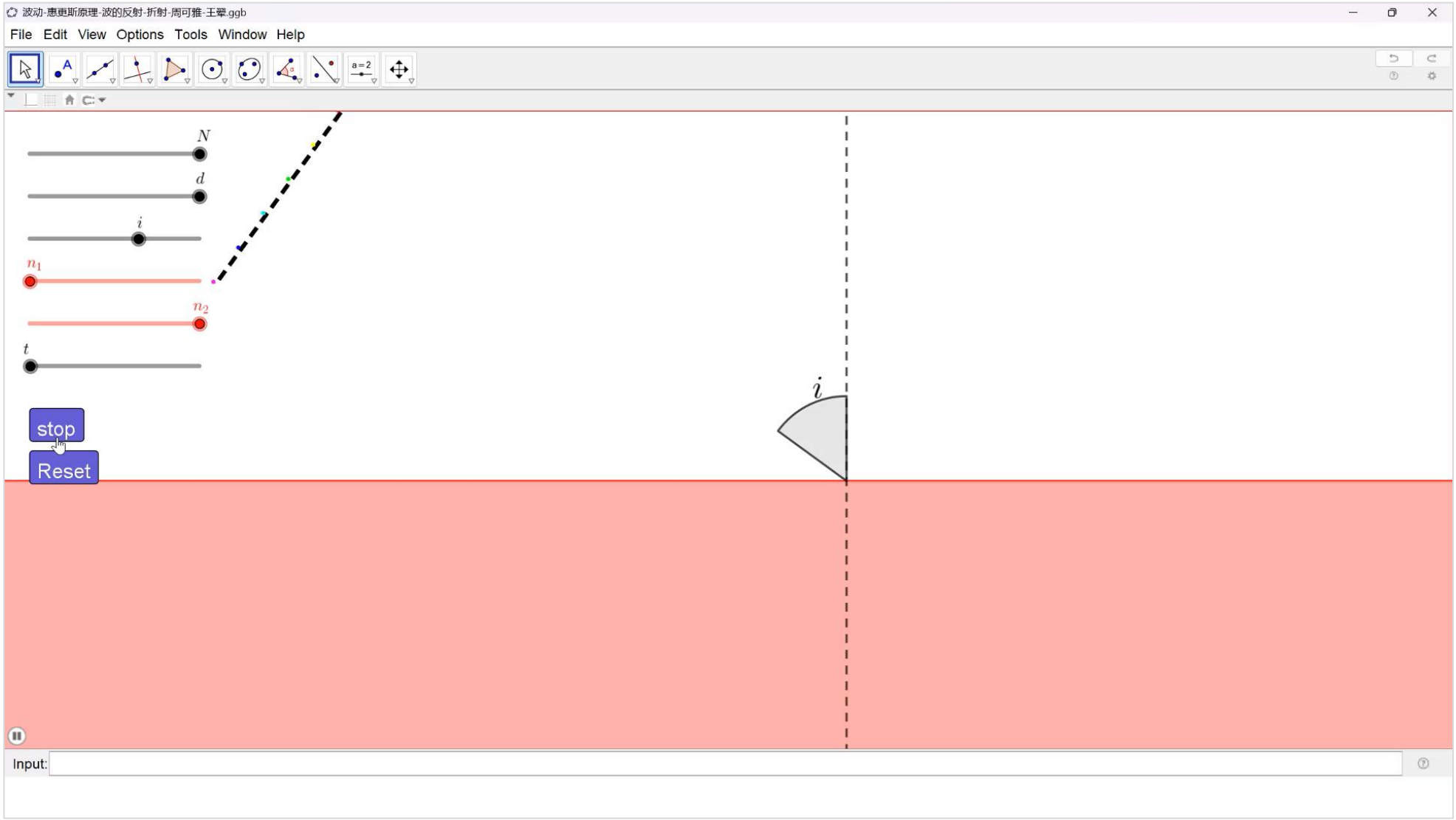
（2） 平面波的波前



“惠更斯原理” 动画资源

https://www.geogebra.org/m/mk6mv7km

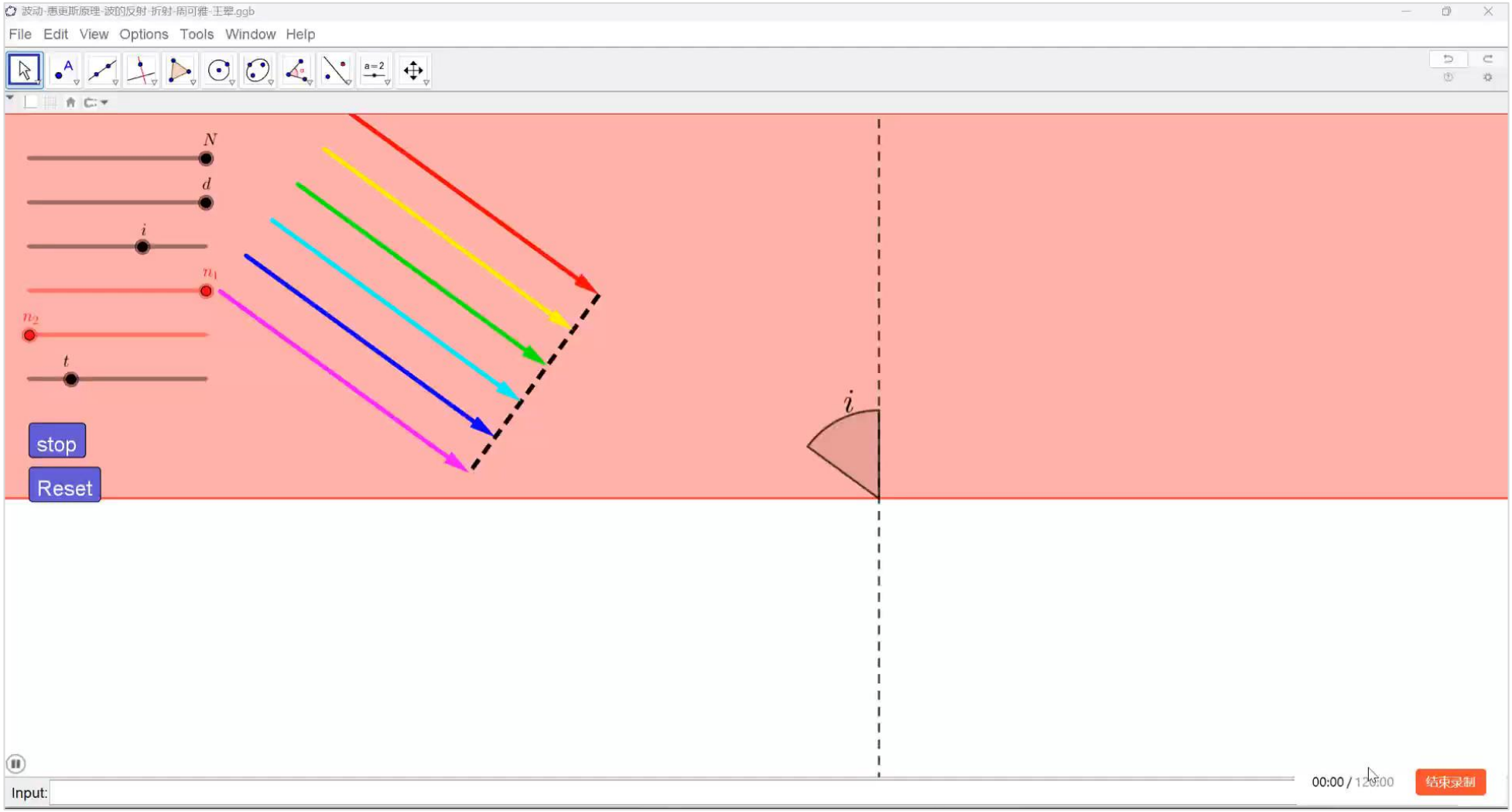
（3） 光的反射与折射



“惠更斯原理” 动画资源

https://www.geogebra.org/m/mk6mv7km

(4) 光的“全反射问题”

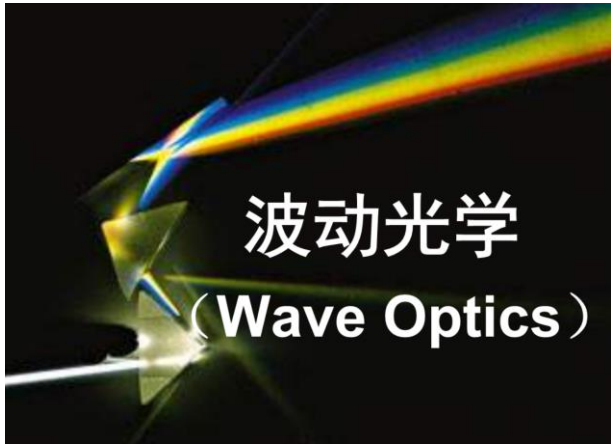


- 不足1：无法定量计算衍射波的强度分布
- 不足2：出现倒退波

“子波” + “?????” = 惠更斯—菲涅尔原理

克里斯蒂安·惠更斯
(1629-1685)
荷兰物理学家

奥古斯丁·让·菲涅耳
(1788-1827)
法国物理学家



谢　谢